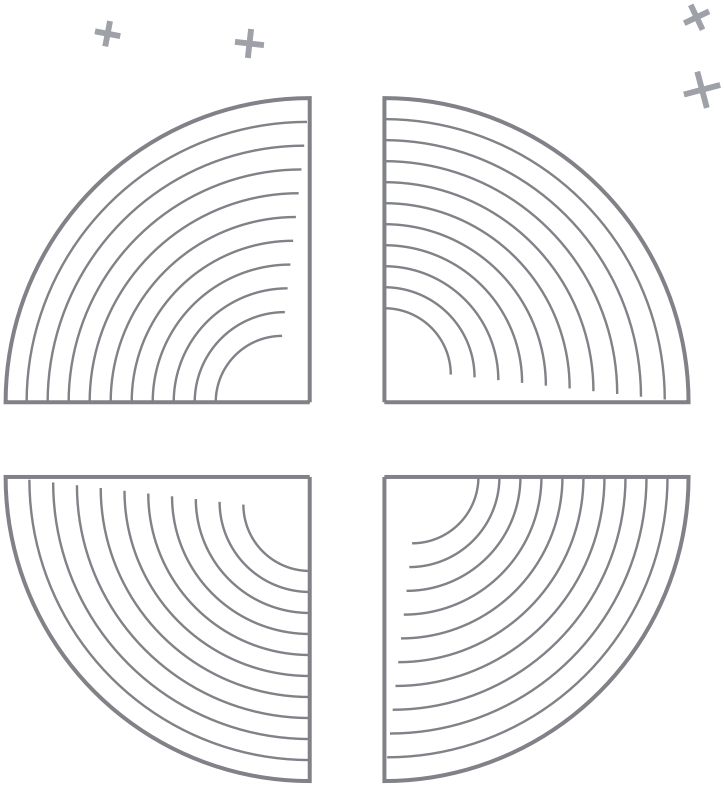
2027

논술 실전모의고사 문제지 5

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

WJ. LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 5회

[문제 1]

1000 이하의 자연수 n에 대하여

$$\log_{2\sqrt{2}}3\times\log_{9}\frac{96}{n+4}$$

의 값이 정수가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 2]

7 이하의 두 자연수 a, b에 대하여 함수

$$y = a\sin x + b \ (0 \le x \le 2\pi)$$

의 그래프가 세 직선 $y=1$, $y=4$, $y=7$과 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 p, q, r라 하자. $p+q+r$의 값이 홀수가 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 3]

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $b_n = a_n + |a_n|$ $(n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$이라 하고, 수열 $\{b_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자.

$$b_7 = a_7, \quad S_{10} = 36$$

일 때, S_{12}의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 4]

삼차함수 $f(x)$와 양수 k에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<1) \\ f(x)-k & (x\geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 함수 $\lvert g(x)\rvert$는 $x=1$에서 연속이고 $\lvert g(1)\rvert=4$이다.
(나) $\lim_{x\to 3}\frac{g(x)}{(x-3)^2}=5$

[15점]

조우제수리논술 LAB

[문제 5]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다. 자연수 n에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=n$의 서로 다른 실근의 개수를 a_n이라 할 때,

$$a_2=2,\quad \sum_{k=1}^{12} a_k = 39$$

이다. $f(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 6]

첫째항이 a이고 공비가 r $(|r| \neq 1,\ r \neq 0)$인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$\lim_{n \to \infty} \frac{(a_{n+1})^2 + a_n}{(a_n)^2 + 2a_{n+1}} = 4, \quad \lim_{n \to \infty} \frac{a_n a_{n+3}}{a_{2n} + a_{n+2}} = \frac{3a_4}{a_2}$$

을 만족시킨다. $a_2 < 0$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 7]

한 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{CD}=2$, $\overline{BC}=7$이다. $\angle ABC=\theta$ $(0<\theta<\pi)$라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이를 $S(\theta)$라 하자. $S(\theta)$의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

[문제 8]

양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여 $f(x)>0$이고

$$f'(x)=f(x)+\frac{2f(x)}{x}$$

를 만족시킨다. $f(1)=e$일 때, $\int_1^2 xf'(x)dx$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]